La correlazione

Approfondimento — Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara

Nota sull'uso dell'intelligenza artificiale

Questo approfondimento è stato redatto con l'assistenza di **Claude** (Anthropic), un modello di intelligenza artificiale, su indicazioni del docente, come materiale complementare alle lezioni su validità e affidabilità (3a–3c). Il testo può contenere imprecisioni: in caso di dubbio fanno fede le slide, il libro del corso (Arcara, 2025) e quanto detto a lezione.
Materiale distribuito con licenza CC BY-NC 3.0, come le slide del corso.

1 Che cos'è la correlazione

La correlazione è una misura dell'**associazione tra due variabili numeriche** rilevate sulle stesse persone: per esempio il punteggio a due test diversi, oppure il punteggio allo stesso test in due momenti diversi. Risponde alla domanda: quando una variabile è alta, l'altra tende a essere alta anche lei (o bassa)?

Il coefficiente di correlazione varia tra -1 e $+1$. Il **segno** indica la direzione dell'associazione: positivo se le due variabili crescono insieme, negativo se al crescere dell'una l'altra diminuisce. Il **valore assoluto** indica la forza: ± 1 corrisponde a un'associazione perfetta, 0 all'assenza di associazione lineare.

Definizione: coefficiente di correlazione di Pearson

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

dove x_i e y_i sono i valori delle due variabili per la persona i, e $\bar{x}$ e $\bar{y}$ le rispettive medie. Il numeratore misura quanto le due variabili si discostano *insieme* dalla propria media (la covarianza); il denominatore lo rende indipendente dall'unità di misura, dividendo per la variabilità di ciascuna variabile.

Il coefficiente di Pearson misura l'associazione **lineare**: descrive bene quanto i punti si dispongono lungo una retta, ma non coglie relazioni di altra forma.

2 Come appare una correlazione

La Figura 1 mostra sette nuvole di punti (100 persone ciascuna) con correlazioni da $+1$ a -1. Più la correlazione è forte, più i punti si stringono attorno a una retta; il segno decide se la retta sale o scende. Con $r = 0$ non si vede alcuna tendenza.

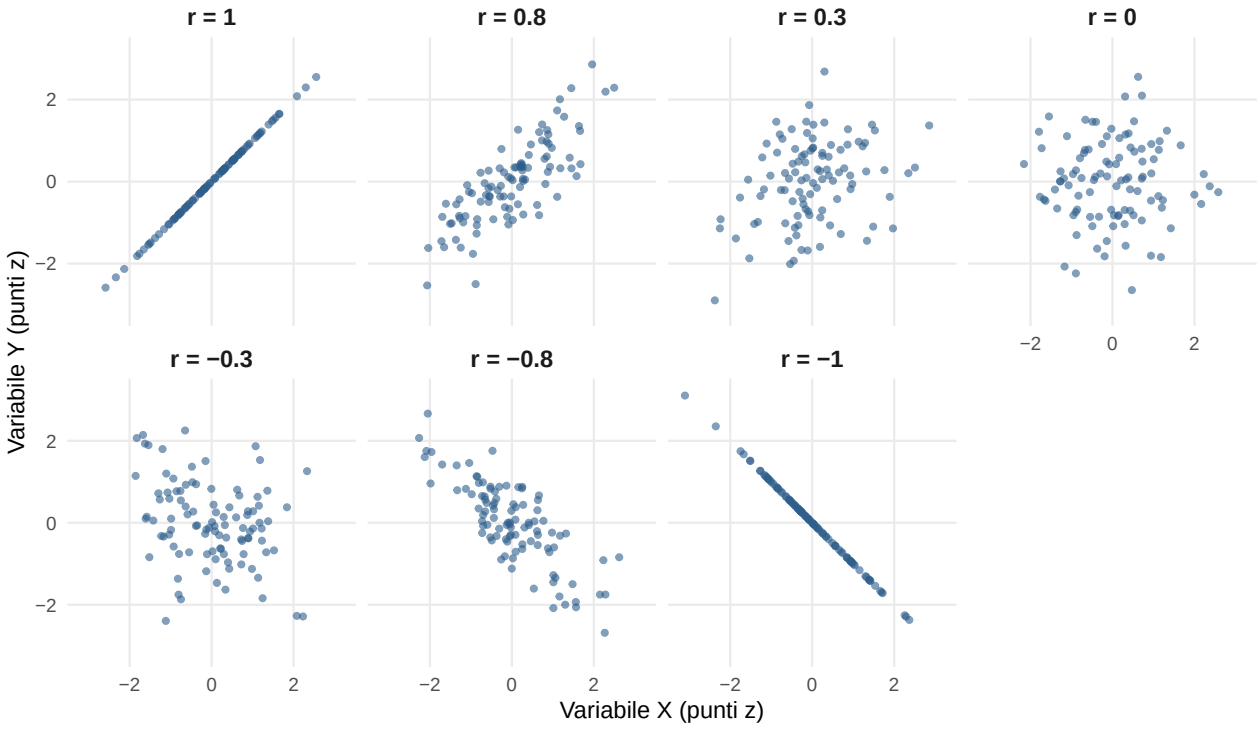


Figura 1: Diagrammi di dispersione (scatterplot) di 100 osservazioni simulate per sette valori del coefficiente di correlazione. Correlazioni della stessa forza ma di segno opposto producono nuvole speculari.

3 Come interpretare il valore

Una classificazione molto diffusa della forza di una correlazione, valida per valori positivi e negativi (si considera il valore assoluto), è quella di Evans (1996):

Tabella 1: Classificazione indicativa della forza di una correlazione (Evans, 1996).

Valore assoluto di r	Forza dell'associazione
$0.80 - 1.00$	molto forte
$0.60 - 0.79$	forte
$0.40 - 0.59$	moderata
$0.20 - 0.39$	debole
$0.00 - 0.19$	molto debole o assente

Questa tabella è solo un orientamento: se un certo valore sia "buono" o meno dipende sempre da che cosa si sta correlando e da che cosa ci si aspetta. È esattamente il caso degli usi della correlazione in psicometria, descritti di seguito.

Un modo utile per leggere un coefficiente è il suo quadrato, r^2, che indica la proporzione di varianza condivisa dalle due variabili: con $r = 0.5$ le due variabili condividono il 25% della varianza.

4 La correlazione nella validità

4.1 Validità convergente/divergente

La correlazione è lo strumento più comune per la validità **convergente** (il test correla con misure dello stesso costrutto) e **divergente** (il test correla poco con misure di costrutti distinti). Per queste validità **non esistono soglie minime** (Arcara, 2025), perché il valore atteso dipende da diversi fattori: quanto sono vicini i costrutti dei due test, quanto sono affidabili i due test (l'errore di misura abbassa le correlazioni osservabili) e il fatto che i test neuropsicologici tendono a essere tutti un po' correlati tra loro. Quello che conta è il **confronto**: le correlazioni con test dello stesso costrutto dovrebbero essere più alte di quelle con test di costrutti diversi.

La tabella seguente mostra correlazioni verosimili (ipotetiche) per un nuovo test di memoria verbale.

Tabella 2: Esempio ipotetico di correlazioni per un nuovo test di memoria verbale.

Test di confronto	r ipotetico	Lettura
Altro test di memoria verbale	0.65	convergente: stesso costrutto
Test di memoria visuospaziale	0.40	costrutto vicino: correlazione intermedia
Test di attenzione	0.30	costrutto diverso, ma correlato
Scala di depressione (es. GDS)	0.05	divergente: costrutto distinto

Nel caso della validità **divergente** l'attesa è una correlazione **molto bassa, prossima allo zero**: un valore come 0.05 con una scala di depressione è a favore della validità del test, perché mostra che il test non sta misurando il tono dell'umore. Si noti che lo stesso valore, letto con la tabella di Evans, sarebbe "molto debole": in questo contesto è proprio il risultato desiderato.

4.2 Validità di criterio

Quando il criterio è una **variabile numerica** (per esempio il punteggio alla versione lunga di un test, considerata il riferimento per una nuova versione breve), la validità di criterio si valuta anch'essa con una correlazione. Qui ci si attende valori alti: come riferimento indicativo, correlazioni pari o superiori a 0.70–0.80 sono considerate elevate in molti contesti applicativi, senza che questo sia un requisito universale.

4.3 Validità ecologica

La correlazione si usa anche per la validità ecologica, mettendo in relazione il punteggio al test con scale o questionari sul funzionamento nella vita quotidiana. Anche qui **non esistono soglie**: il comportamento quotidiano dipende da molti fattori oltre al costrutto misurato dal test, quindi anche correlazioni modeste possono essere informative, se motivate in modo convincente.

5 La correlazione nell'affidabilità

5.1 Affidabilità test-retest

L'affidabilità test-retest è spesso espressa con la correlazione tra i punteggi alla prima e alla seconda somministrazione. La correlazione però misura solo la *consistenza relativa*, cioè quanto le persone mantengono lo stesso ordinamento: **non vede gli spostamenti sistematici**. Se tutti migliorano al retest per effetto pratica, la correlazione può restare altissima. Per questo andrebbe affiancata dal confronto tra le medie, oppure sostituita da un'ICC basata sull'accordo assoluto (si veda l'handout sulle formule dell'affidabilità).

5.2 Affidabilità split-half

Nell'affidabilità split-half si divide il test in due metà (per esempio item pari e dispari) e si correlano i punteggi delle due metà. Poiché ciascuna metà è più corta del test intero, questa correlazione **sottostima** l'affidabilità del test completo e va corretta con la formula di Spearman-Brown:

$$r_{SB} = \frac{2\, r_{hh}}{1 + r_{hh}}$$

dove r_{hh} è la correlazione tra le due metà. Per esempio, una correlazione tra le metà di 0.70 corrisponde a un'affidabilità stimata del test intero di $2 \times 0.70/1.70 \approx 0.82$. Come soglia indicativa, l'affidabilità split-half dovrebbe essere pari o superiore a 0.70–0.80 (Slick, 2006).

Riferimenti

Arcara, G. (2025). Oltre i punteggi: Elementi di psicometria e statistica per la neuropsicologia clinica (Versione 0.3.0). Recuperato da https://giorgioarcara.github.io/oip-book/

Evans, J. D. (1996). *Straightforward statistics for the behavioral sciences*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Slick, D. J. (2006). Psychometrics in neuropsychological assessment. In E. Strauss, E. M. S. Sherman, & O. Spreen, *A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary* (3ª ed.). New York: Oxford University Press.